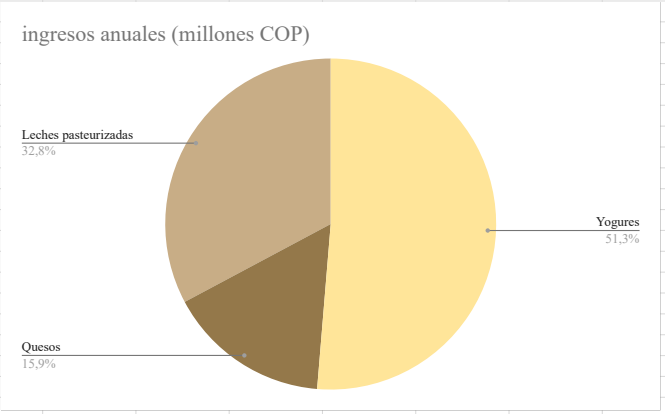
| Lacteos Altos de Teusacá SAS | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Año base** | | 2025 | |
| **Dias operativos** | | 312 | dias/ año |
| **Acopio** | | 150.000 | L/dia |
| **Precio Leche en puesta en planta** | | 2400 | COP/L |
| **Leche anual** | | 46.800.000 | L |
| **Costo anual de leche** | $ | 112.320 | millones COP |
| **Tasa de impuestos** | | 35 | % |
| **Gastos financieros** | $ | 4.500 | millones COP |
| **Depreciacion anual** | $ | 7.000 | millones COP |
| **Aumeto de capital de trabajo** | $ | 4.000 | millones COP |
| **CAPEX** | $ | 9.000 | millones COP |
| **Trabajadores operativos** | | 180 | Personas |
| **Costo mensual por operativo** | $ | 4.300.000 | COP/persona |
| **Trabajadores administrativos** | | 50 | Personas |
| **Costo mensual por administrativo** | $ | 8.100.000 | COP/persona |
| | | | |
| | | | |
| **Presupuestos operativos** | | | |
| **ingredientes** | $ | 26.000 | millones COP |
| **Empaques** | $ | 33.000 | millones COP |
| **Energia, frio, vapor y agua** | $ | 15.000 | millones COP |
| **Otros Insumos productivos** | $ | 9.000 | millones COP |
| **Mantenimiento, CCIP, Calidad y Ambiente** | $ | 8.700 | millones COP |
| **Distribucion refrigerada** | $ | 14.300 | millones COP |
| **Mercadeo y gestion comercial** | $ | 11.000 | millones COP |
| **Administracion, seguros, TI y otros** | $ | 19.000 | millones COP |

| Volumenes y precios por lineas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lineas de producció** | **Leche cruda (L/dia)** | **participacion (%)** | **Produccion final (L/di** | **ingresos anuales (millones CO** | | **Participacion (%)** |
| Yogures | 58.300 | 39% | 56667,6 | $ | 145.332 | 51% |
| Quesos | 50.000 | 33% | 5000 | $ | 45.006 | 16% |
| Leches pasteurizadas | 41.700 | 28% | 41.700 | $ | 92.894 | 33% |
| Total | 150.000 | 100% | | $ | 283.232 | |

| **Detalle de las lineas** | **Presentacion** | **Produccion diaria (kg)** | **Produccion anual (kg)** | **Precio unitario (COP)** | | **Precio total (millones COP)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogures | Yogur fresa (mix 150 g/1.000 g/1.750 g | 28.334 | 8.840.146 | $ | 8.000 | $ | 70.721 |
| Yogures | Yogur natural (mix 200 g/1.000 g) | 22.667 | 7.072.116 | $ | 6.800 | $ | 48.090 |
| Yogures | Yogur griego (mix 150 g/500 g) | 5.667 | 1.768.029 | $ | 15.000 | $ | 26.520 |
| Quesos | Mozzarella(Kg) | 2.000 | 624.000 | $ | 35.000 | $ | 21.840 |
| Quesos | Doble crema(kg) | 1.750 | 546.000 | $ | 21.000 | $ | 11.466 |
| Quesos | Quesillo(kg) | 1.250 | 390.000 | $ | 30.000 | $ | 11.700 |
| Leches Pasteurizadas | Leche Entrera (Litro) | 20.850 | 6.505.200 | $ | 3.800 | $ | 24.720 |
| Leches Pasteurizadas | Leche descremada (Litro) | 12.510 | 3.903.120 | $ | 6.800 | $ | 26.541 |
| Leches Pasteurizadas | Leche Saborizada (Litro) | 8.340 | 2.602.080 | $ | 16.000 | $ | 41.633 |
| | | | | | | $ | 283.232 |



| Concepto | COP millones/año | |
|---|---|---|
| Leche cruda | $ | 112.320 |
| Ingredientes, cultivos y preparados | $ | 26.000 |
| Empaques | $ | 33.000 |
| Energía y servicios | $ | 15.000 |
| Otros insumos productivos | $ | 8.000 |
| Nómina operativa | $ | 9.288 |
| Mantenimiento, CIP, calidad y ambiente | $ | 8.700 |
| Costo de produccion de caja | $ | 212.308 |
| Distribución refrigerada | $ | 14.000 |
| Mercadeo y gestión comercial | $ | 9.000 |
| Nómina administrativa y comercial | $ | 4.860 |
| Administración, seguros, TI y otros | $ | 17.000 |
| Gastos administrativos y comerciales | $ | 44.860 |
| **OPEX de caja** | **$** | **257.168** |

| Concepto | CAPEX ( COP millones) | | |
|---|---|---|---|
| Bombas, válvulas y proceso | $ 3.500 | | |
| Refrigeración, vapor y servicios | $ 2.100 | | |
| Llenado y empaque | $ 1.800 | | |
| Adecuaciones sanitarias | $ 1.100 | | |
| Laboratorio y sistemas | $ 870 | | |
| Vehículos y logística | $ 720 | | |
| **Total** | **$ 10.090** | | |
| | | | |
| | | | |

| Grupo de activos | Valor depreciable (millones COP) | Vida útil (años) | Depreciación anual |
|---|---|---|---|
| Equipos de proceso | $ 35.000 | 10 | $ 3.500 |
| Llenado y empaque | $ 15.000 | 10 | $ 1.500 |
| Servicios industriales | $ 12.000 | 12 | $ 1.000 |
| Cadena de frío | $ 6.000 | 10 | $ 600 |
| Laboratorio, TI y vehículos | $ 2.000 | 5 | $ 400 |
| **Total** | **$ 70.000** | | **$ 7.000** |

| Concepto | Fresa | Natural | Griego | Yogures totales | | | Parámetro | Valor inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas | $ 70.721 | $ 48.090 | $ 26.520 | $ 145.332 | | | Lotes fresa/semana | 13 |
| Descuentos y devoluciones | $ 4.243 | $ 2.405 | $ 1.591 | $ 8.239 | | | Lotes natural/semana | 13 |
| **Ventas netas** | $ 66.478 | $ 45.686 | $ 24.929 | $ 137.093 | | | Lotes griego/semana | 9 |
| Leche | $ 21.828 | $ 17.462 | $ 4.366 | $ 43.655 | | | Total lotes/semana | 35 |
| Ingredientes | $ 12.730 | $ 3.847 | $ 2.652 | $ 19.229 | | | Trabajadores directos fresa | 22 |
| Empaques | $ 9.901 | $ 6.252 | $ 4.243 | $ 20.396 | | | Trabajadores directos natural | 21 |
| Mano de obra directa | $ 1.135 | $ 1.084 | $ 722 | $ 2.941 | | | Trabajadores directos griego | 14 |
| **Margen de contribución** | $ 20.884 | $ 17.041 | $ 12.946 | $ 50.872 | | | Energía y servicios línea | 5.100 |
| Energía y servicios asignados | $ 2.224 | $ 1.814 | $ 762 | $ 4.800 | | | Mantenimiento y CIP línea | 2.700 |
| Mantenimiento y CIP asignados | $ 1.003 | $ 1.003 | $ 694 | $ 2.700 | | | Calidad de línea | 760 |
| Calidad asignada | $ 282 | $ 282 | $ 195 | $ 760 | | | Nómina indirecta línea | 1.500 |
| Nómina indirecta asignada | $ 557 | $ 557 | $ 386 | $ 1.500 | | | Distribución sobre ventas netas | 7,50% |
| Distribución | $ 4.986 | $ 3.426 | $ 1.870 | $ 10.282 | | | Depreciación fresa | 1.370 |
| **EBITDA de la línea antes de gastos corporativos** | $ 11.832 | $ 9.959 | $ 9.038 | $ 30.830 | | | Depreciación natural | 980 |
| **margen EBITDA de la linea** | 17,80% | 21,80% | 36,26% | 22,49% | | | Depreciación griego | 580 |
| Depreciación asignada | $ 1.260 | $ 980 | $ 560 | $ 2.800 | | | | |
| **Resultado operativo de la línea antes de gastos corporativos** | $ 10.572 | $ 8.979 | $ 8.478 | $ 28.030 | | | | |

| Estado finandiero (millones COP) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 283.232 | | | | | | | | | | | |
| Costo productivo de caja | $ 212.308 | | | | | | | | | | | |
| Utilidad bruta antes de depreciación | $ 70.924 | | | | | | | | | | | |
| Total gastos administrativos | $ 44.860 | | | | | | | | | | | |
| EBITDA | $ 26.064 | | | | | | | | | | | |
| Depreciación y amortización | $ 7.000 | | | | | | | | | | | |
| Utilidad operacional | $ 19.064 | | | | | | | | | | | |
| Gastos financieros | $ 4.500 | | | | | | | | | | | |
| Utilidad antes de impuestos | $ 14.564 | | | | | | | | | | | |
| Impuesto de renta | $ 5.097 | | | | | | | | | | | |
| Utilidad neta | $ 9.467 | | | | | | | | | | | |

| Flujo de caja | | | Indicadores Financieros | |
|---|---|---|---|---|
| Utilidad neta | $ 9.467 | | Margen bruto de caja | 25,0% |
| Depreciacion | $ 7.000 | | Margen EBITDA | 9,2% |
| Aumento de capital de trabajo | $ 4.000 | | margen operacional | 6,7% |
| Flujo operativo | $ 12.467 | | margen neto | 3,3% |
| CAPEX | $ 10.090 | | EBITDA por litro | $ 556,93 |
| Flujo de caja libre | $ 2.377 | | Utilidad por litro | $ 202,28 |
| | | | OPEX por litro | $ 5.495,04 |
| | | | Flujo libre por litro | $ 50,79 |
| | | | Flujo libre por ventas | 0,84% |
| | | | Flujo libre EBITDA | 9,12% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Costo del proyecto** | 4340 | MCOP | |
| **Depreciacion a 10 años** | 434 | MCOP/año | |
| **Capacidad actual** | 58.300 | L/día | |
| **Capacidad meta** | 80000 | L/día | |
| **Precio promedio yogurt** | 8220 | COP/L | |
| **incremento en litros de leche** | 21.700 | L/día | |
| **incremento pocentual** | 37,22% | | |
| **Tratamiento adicional de leche** | 6770400 | L/año | |
| **Produccion promedio de yogurt** | 6580829 | L/año | |
| **Ingresos brutos por yogurt** | $54.094 | por año | |
| **utilidad incremental antes de impuestos** | $3.733 | MCOP | |
| **incremento en impuesto** | $1.307 | MCOP | |
| **utilidad incremental despues de impues** | $2.427 | MCOP | |
| **Flujo de caja incremental** | $2.861 | MCOP | |

| **Año** | **Flujo neto** | **Flujo acumulado** |
|---|---|---|
| 0 | -4.340 | -4.340 |
| 1 | 2.861 | -1.479 |
| 2 | 2.861 | 1.382 |
| 3 | 2.861 | 4.243 |
| 4 | 2.861 | 7.104 |
| 5 | 2.861 | 9.965 |
| 6 | 2.861 | 12.826 |
| 7 | 2.861 | 15.687 |
| 8 | 2.861 | 18.548 |
| 9 | 2.861 | 21.409 |

| | | |
|---|---|---|
| **Payback** | 1,52 | años |
| **VPN** | $10.923,22 | |
| **TIR** | 65% | |
| **ROI** | 3,932949309 | |

**Costos incrementales por aumento**

| **Concepto** | **Valor anual (COP millones)** | |
|---|---|---|
| Leche adicional | 15.794 | |
| Ingredientes y cultivos | 8.558 | |
| Empaques | 12.124 | |
| Energía, agua y frío | 3.566 | |
| Distribución y comisiones | 5.706 | |
| Merma y reproceso | 2.140 | |
| Costos variables incrementales | 47.888 | |
| Margen de contribucion incremental | $6.206 | 11,47% |

| **Concepto** | **COP millones/año** |
|---|---|
| Licencias y soporte SCADA | 180 |
| Calibración de instrumentos | 100 |
| Repuestos y mantenimiento especializado | 220 |
| Comunicaciones y ciberseguridad | 80 |
| Capacitación y auditorías | 70 |
| OPEX incremental fijo | 650 |
| EBITDA incremental | $4.167 |